

NutriFlow

João Rosa 51421

Small Description about the app

O NutriFlow é uma aplicação de gestão nutricional personalizada que combina o rigor da contagem calórica com a simplicidade de checklists diários. A app começa com um perfil biométrico do utilizador para calcular as suas necessidades energéticas e propõe planos alimentares adaptados. O diferencial da aplicação é o seu sistema de Streaks (estilo Duolingo), que gamifica a consistência do utilizador, e o suporte visual para registo de evolução física e gastronómica

[Features]

- **Onboarding Biométrico:** Questionário inicial (idade, peso, sexo, altura e objetivos de fitness) para calcular a Taxa Metabólica Basal (TMB) e as macros necessárias.
- **Modo Plano Alimentar (Checklist):** O utilizador recebe um plano estruturado e apenas marca ("check") o que consumiu.
- **Modo Registo Livre:** Pesquisa de produtos e introdução de quantidades; a app calcula automaticamente as calorias e nutrientes.
- **Sistema de Alertas Inteligentes:** Notificações push automáticas se o utilizador estiver longe da meta calórica a meio do dia ou se estiver prestes a exceder o limite diário.
- **Daily Streaks:** Contador de dias consecutivos em que o utilizador cumpriu as metas calóricas/planos (gamificação).
- **Media Vault:** Repositório privado para guardar fotos das refeições e fotos de evolução física (antes/depois) com data.
- **Dashboard de Progresso:** Gráficos semanais de calorias ingeridas vs. gastas e evolução do peso.
- **Scanner de Código de Barras:** Integração com a câmara para ler produtos e obter info nutricional instantânea (usando uma API como OpenFoodFacts).

Data Model

- **User Profile:** Name, Age, Weight, Height, Gender, Goal (Cut/Bulk/Maintain), DailyCalorieGoal, StreakCount.
- **MealEntry:** Id, FoodName, Calories, Proteins, Carbs, Fats, Quantity, Timestamp, Type (Free Entry vs Plan Item).
- **MealPlan:** Id, DayOfWeek, ListOfTargetFoods.
- **Media:** Id, FilePath, Category (Evolution vs Food), Date.